Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

Analisis exploratorio de spotify 2015 2025

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Jorge Torres
Arianna Oliveros

PROFESOR:
Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Caracas, marzo 2026

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Índice general

Resumen III

1. Planteamiento del Problema 2
1.1. Justificación . . . 2
1.2. Objetivos . . . 3
1.2.1. Objetivo General . . . 3
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 3
1.3. Cobertura . . . 4
1.3.1. Horizontal . . . 4
1.3.2. vertical . . . 4
1.3.3. Vertical . . . 4
1.4. Periodo de Referencia . . . 4
1.5. Variables . . . 4

2. Marco Teórico 5
2.1. Bases Teóricas . . . 5
2.1.1. Definición 1 . . . 5
2.1.2. Definición 2 . . . 5
2.1.3. Definición n . . . 5

3. Marco Metódico 6
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 6
3.1.1. Item 1 . . . 6
3.1.2. Item 2 . . . 6
3.1.2.1. Item 2.2 . . . 7
3.2. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 7
3.2.1. Item 1 . . . 7
3.2.2. Item 2 . . . 7
3.2.3. Item n . . . 7
3.3. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 7
3.3.1. Item 1 . . . 7
3.3.2. Item 2 . . . 7

4. Análisis de Resultados **8**
4.1. Presentación de resultados 1 8
4.2. Presentación de resultados 2 8
4.3. Presentación de resultados n 8

5. Conclusiones y Recomendaciones **9**

A. Anexo A **10**

B. Anexo B **11**

C. Anexo C **12**

Resumen

Resumen del trabajo de investigación...

Introducción

Introducción del trabajo de investigación

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

En la última década, hay una proliferación de formatos de video corto en plataformas como TikTok, y su posterior adopción por YouTube Shorts e Instagram Reels. Ha modificado los patrones de consumo de contenido, reduciendo la ventana de atención del usuario promedio y fomentando una cultura de la inmediatez. Por otro lado, la industria musical contemporánea ha transitado de un modelo basado en la venta física a uno dominado por el streaming . Este cambio en los hábitos de consumo sugiere la aparición de una "cultura de la inmediatez", donde el oyente promedio tiene una ventana de atención reducida y una mayor propensión a saltar canciones o escuchar canciones muy cortas o rápidas. Sin embargo, se carece de evidencia estadística descriptiva que cuantifique este fenómeno a nivel global en las últimas décadas. Además, se desconoce si esta supuesta compresión y aceleración de las canciones es una tendencia global en todos los mercados o si existen diferencias significativas según la ubicación geográfica, y si estas tienen alguna relación lineal real con el éxito comercial de una pista musical

En base a lo anterior se plantean las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Cómo ha evolucionado el promedio de duración de las canciones a nivel global entre 2015 y 2025, y existe evidencia de una reducción de la misma año tras año?

2. ¿Cuál es la tendencia creciente en las variables de velocidad y energía que sugieren una aceleración en la composición musical durante el periodo estudiado?

3. ¿Cuál es la tendencia hacia canciones más cortas y rápidas: un fenómeno homogéneo en los 10 países analizados, o existen diferencias marcadas en el comportamiento de estas variables según la región?

4. ¿Cuál es la correlación lineal significativa entre las características estructurales de una canción (duración, tempo, energía, etc.) y su popularidad, o son estas variables independientes del éxito comercial?

1.1. Justificación

Esta investigación es fundamental para comprender la transformación estructural del producto musical ante la presión de los algoritmos de recomendación.

- Perspectiva de mercado: Confirmar una tendencia decreciente en la duración y creciente en la velocidad permitiría a productores y sellos discográficos alinear sus estrategias de creación con los patrones de consumo actuales.
- Perspectiva estadística: El estudio se justifica al integrar un análisis de correlación que desafía la intuición común demostrando si el éxito es multifactorial o si depende linealmente de atributos específicos.
- Análisis geográfico: Al contrastar estos datos por país, el estudio aportará valor al identificar si la globalización digital está homogeneizando los rasgos culturales de la música o si persisten resistencias locales ante la tendencia a contenido breve.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

- Analizar la evolución temporal de la duración y velocidad de la música global entre 2015 y 2025, contrastando su comportamiento entre diferentes países para determinar la existencia de patrones de inmediatez y validar la independencia o no de estas variables respecto a la popularidad de una canción

1.2.2. Objetivos Específicos

- Determinar la tendencia de la duración: Describir la evolución del promedio de duración (‘duration_ms‘) por año para verificar si existe una reducción sistemática en la longitud de las canciones.
- Evaluar la aceleración rítmica: Analizar el comportamiento anual de las variables ‘tempo‘ y ‘energy‘ para identificar si existe una tendencia hacia composiciones más rápidas e intensas.
- Contrastar la consistencia geográfica: Comparar los promedios de duración y velocidad entre los 10 países del dataset para establecer si el fenómeno de inmediatez es globalmente homogéneo o presenta variaciones regionales significativas.
- Validar la independencia de variables: Utilizar una matriz de correlación para demostrar la ausencia de relaciones lineales fuertes entre los atributos acústicos individuales y la métrica de ‘popularity‘, descartando fórmulas únicas de éxito.

1.3. Cobertura

1.3.1. Horizontal

Describir la cobertura Horizontal del trabajo de investigación La investigación abarca la totalidad de los registros válidos en el dataset (85,000 pistas), incluyendo todos los géneros musicales y los 10 países representados en la muestra (USA, UK, Brazil, India, Australia, France, Germany, Japan, Canada, Mexico*). Nota: Se asumen los países visibles en tu gráfico previo.

1.3.2. vertical

El estudio se delimita al análisis de las características técnicas de audio (tiempo, ritmo, energía) y su distribución temporal y geográfica, excluyendo análisis de contenido lírico o armónico complejo

Tabla 1.1: Variables consideradas

NOMBRE DE LA VARIABLE
Variable Temporal (Eje de Evolución): release_date (Año).
Variable de Segmentación (Criterio de Comparación): country.
Variables de Interés (Métricas de la Ïnmediatez"): duration_ms (transformada a duration_ms). tempo (BPM). energy (Escala 0-1).
Variables de Validación (Correlación): popularity, stream_count, danceability, loudness

1.3.3. Vertical

Describir la cobertura Vertical del trabajo de investigación

1.4. Periodo de Referencia

Describir la fuente y el Periodo de Referencia utilizado en el trabajo de investigación

1.5. Variables

Describir la variable en estudio en el trabajo de investigación

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

Resumen de las bases teoricas explicadas en el capitulo y su importancia

2.1.1. Definición 1

Descripción de la definición 1

2.1.2. Definición 2

Descripción de la definición 2

2.1.3. Definición n

Descripción de la definición n

Capítulo 3

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías y/o test necesarios relacionados con la práctica divulgada en el marco teórico, así como las fuentes de datos.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

3.1.1. Item 1

Descripción Item 1

3.1.2. Item 2

Descripción Item 2

3.1.2.1. Item 2.2

3.2. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

3.2.1. Item 1

Descripción Item 1

3.2.2. Item 2

Descripción Item 2

3.2.3. Item n

3.3. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

3.3.1. Item 1

Descripción Item 1

3.3.2. Item 2

Descripción Item 2

Capítulo 4

Análisis de Resultados

{Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.}

4.1. Presentación de resultados 1

Descripción Presentación de resultados 1

4.2. Presentación de resultados 2

Descripción Presentación de resultados 2

4.3. Presentación de resultados n

Descripción Presentación de resultados n

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

1.- Conclusion 1 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 1 del trabajo de investigación

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 2 del trabajo de investigación.

n.- Conclusion n del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación n del trabajo de investigación.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C